一、运筹学与线性规划介绍

1. 运筹学：运筹学是一门应用科学，它广泛应用现有的科学技术知识和数学方法，解决实际中提出的专门问题，为决策者提供最优决策的定量方法。

概括：运筹学应用系统科学方法，经由模型的建立和测试，以得到最优决策。

要点：决策科学　方法理论　数量分析　模型手段　多学科结合　<u>优化分析</u>

2. 运筹学的分类

按表达事物的数学特点：线性规划、整数规划、非线性规划等

按特定专题用途：运输模型、分配模型、存储模型、投入产出模型、排队模型

按研究对象：能源模型、教育模型、人口模型、投资模型、宏观经济模型

运筹学的基本内容包括：规划轮（线性规划、非线性规划、整数规划、动态规划、目标规划）、图论、排队论、存储轮、对策论、决策论

3. 运筹学模型的建模方法：

运筹学方法解决问题的思路：

（1）提出问题：从实际问题中提出需运作、决策的问题

（2）建立模型：抽象归纳形成表达式

（3）运用运筹学方法求出问题的解

（4）结果分析与调整：分析解是否合理，如果需要，修改模型后再求解

（5）实施：按照求出的解组织实施。

4. 运筹学在工商管理的应用：生产计划、库存管理、运输问题、人事管理、市场营销、财务和会计

5. 运筹学模型：

<u>模型的概念：</u>实际问题的数学化表达/抽象化表达

<u>模型的形式：三个要素</u>

（1）决策变量：模型中要求解的未知量，简称

（2）目标函数：模型中要达到的数学表达式

（3）约束条件：模型中的变量取值所需要满足的一切限制条件。

<u>模型的建立：</u>提出问题，<u>分析问题</u>（确定决策内容、要实现的目标以及所受的限制条件），<u>具体构造模型</u>（选择合适的决策变量、确定目标函数的表达式、约束条件的表达式，分析各变量取值的符号限制）

6. 线性规划的四种表达方式：一般式（只用加号，最直接的写法），和式（用求和符号重写一般式），矩阵式，向量式（将矩阵拆成若干个列向量）

二、线性规划及单纯型法

1. （重点）标准型的要求：目标函数 max，约束式为<u>等式</u>&其右侧约束为正，变量非负

化成标准型的方法：

- **min z→ max -z；**
- **变量右侧约束为负，整个式子*-1**
- **变量为自由，引进两个非负变量，令 x=u-v，u,v 非负**
- **不等式约束变成等式约束→加减松弛变量，≥则减去松弛变量**

2. 一组概念：

- **可行解**：满足所有约束条件的向量
- **可行域**：所有可行解的集合
- **最优解**：使目标函数达到极值的可行解
- P: Max{cx | Ax=b, x≥0}
- A 是 m*n 的满秩矩阵（n>m），B 是 m*m 的满秩矩阵，则称 B 是 P 的一个**基**，与基相对应的变量为**基变量**（如基是前 m 列，基变量就是前 m 个）
- $x_B=B^{-1}b$，$x=(B^{-1}b, 0)$，非基变量取 0，x 即为一个**基本解**（不失一般性地让前 m 列为基）
- 若基本解满足非负条件，则成为**基本可行解（基可行解）**，对应的基称为**可行基**。
- 如果基本可行解中存在取 0 的非基变量，则成为**退化的基本可行解**，该解对应的基为**退化基**

3. 关系：

基解不等于可行解，其交集为基可行解，最优解在基可行解中

若存在可行解，则必存在基本可行解

若存在有界最优解，则必存在有界最优基本可行解

4. （重点）可行域与解的情况的关系

若可行域不为空则有有界最优解或无界解

若可行域为空，则无可行解（充要）

若可行域非空、有界，择优最优解（一个/无穷个）

若可行域非空、无界，可能有最优解（一个/无穷个）或无界解

若有无界解，则可行域非空、无界

5. （重点）线性规划基本定理（针对标准型）：

线性规划若有最优解，一定有最优解在顶点处获得

说明性证明：

（1）目标函数等值线是目标函数值相等的点集（等值集）。

由此所有最优解的目标函数值相同，再一个目标等值集内

（2）等值线（集）把解空间一分为二：其中一侧的值都较差，而另一侧的都较好。

可行区域全部落在含最优解的等值线（集）的一侧。

（3）最优解集的顶点（构造出顶点最优解）

最优解集是可行域和含最优解的等值线的交集（凸集）

最优解集必然有顶点（提示：所有变量非负→不含直线，不含直线必有顶点）

最优解集顶点必然是可行域顶点。（运用顶点的定义进行证明，使用归纳法从一维开始推导）

6. 单纯型法的几何基础：若从一个顶点出发的所有边都在过该点等高线较差的一侧，则该顶点最优。（证明：可行域被从顶点沿着边发出的射线夹住（即可行域被包含在由这些射线所夹住的锥形空间内）。若这些射线都在过该定点的等高线同侧，那么整个可行域必然在该等高线同侧。）

顶点与基本可行解的关系：顶点同时在若干平面（三维）/边（二维）上（交点），故相应变量同为 0，若令 n-m 个变量为 0，寻找他们对应边界的交集，恰剩下 m 个变量形成基。

为什么单位矩阵一定是可行基，因为右边的 bi 都非负。

7. 单纯型法的三个基本定理：
（1）若线性模型存在可行解，则可行域为凸集
（2）LP 模型的基本可行解对应其可行域的顶点（充要）
（3）若线性 LP 模型有最优解，则一定存在一个基本可行解为最优解

8. 单纯型法解的判定
检验数 $\underline{C_N-C_BB^{-1}N}$（下图写作 λ_i），将矩阵 A 分成 B（基）、N（非基）两部分，C 是目标函数系数

$B^{-1}b$	x_N
+	
+	
⋮	
+	
λ_j	− − ⋯ − −

表a. 最优单纯形表

$B^{-1}b$	x_N
+	−
+	+
⋮	⋮
+	−
λ_j	− ⋯ + ⋯ −

表b. 非最优单纯形表

$B^{-1}b$	x_N
+	−
+	−
⋮	⋮
+	−
λ_j	− ⋯ + ⋯ −

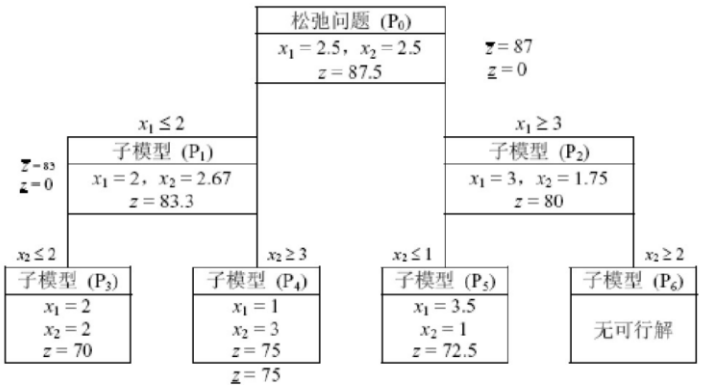
表c. 无界单纯形表

无穷多最优解的判断：为了得到最优解，某非基变量检验数为 0（必要条件），
- 若该非基变量进入基后而已得到不同的最优解（非基变量进入基后不等于 0）则 LP 有无穷多最优解；（特殊地，若该非基变量在约束中对应的系数全部非正，无最大增量限制，则 LP 有无穷多最优解）
- 若进入基后得到相同的最优解（非基变量进入基后还等于 0-退化基）则不能确定 LP 有无穷多最优解（还看是否有其他非基变量 ok）

9. 退化会导致循环
冲破退化与循环的方法：勃兰特法则，把所有变量编号，在选择入基变量时选择最小角标的。

10. 寻找初始解（见管理数学（下））
Min y5+y6，只有这个目标函数取值为 0，原规划才有解

三、整数规划
1. 整数规划的基本概念：全体/部分变量取值为整数。
纯整数规划（全部变量要求取整数），混合整数规划（某一部分变量要求取整数）
2. 整数规划的基本性质：整数规划的可行解也是原线性规划的可行解，若原线性规划有最优解，且解为整数，则它也是整数规划的最优解。
可行域：
LP 空集→IP 空集； LP 有界→IP 空集或有界非空； LP 无界→IP 空集或无界
最优解：
LP 无界→IP 无界； LP 有最优解→IP 无解/有最优解； LP 无界解→IP 无解/无界解
3. （重点）求解分支定界法



4. （重点）整数规划的应用

（1）选址问题（最难的就是思考题了，消防站设置可以关注一下）

（2）生产的固定成本问题（X≤MY，Y≤MX）

（3）分阶段满足条件（若 x1>4，则 x2<3, 若 x1≤4，则 x2>3，设 y1+y2=1，大 M）

（4）条件互斥（使用柴油/发电厂供电）

（5）指派问题见下

（6）背包/装箱问题（小笔记本）

（7）货郎担问题（避免子闭环）

四、运输规划与指派问题

1. （重点）运输规划的特性

（1）需求假设（The Requirements Assumption）：每一个出发地都有一个固定的供应量，所有的供应量都必须配送到目的地。与之相类似，每一个目的地都有一个固定的需求量，整个需求量都必须由出发地满足，即总供应量＝总需求量

（2） 可行解特性（The Feasible Solutions Property）：当且仅当供应量的总和等于需求量的总和时，运输问题才有可行解——可行的含义是供应量和需求量都能够实现

（3）成本假设（The Cost Assumption）：从任何一个出发地到任何一个目的地的货物配送成本和所配送的数量成线性比例关系，因此这个成本就等于配送的单位成本乘以所配送的数量

（4）整数解性质（Integer Solutions Property）：只要它的供应量和需求量都是整数，任何有可行解的运输问题必然有所有决策变量都是整数的最优解。因此，没有必要加上所有变量都是整数的约束条件

2. （重点）运输问题的基本模式

具体请见 ppt，后面三行可以忽略

Note：若干台机床生产若干种零件的问题也能转化成运输问题

Q：m 个生产地，n 个目的地，共 m+n 个等式，可以省略任意一个（rank=m+n-1）

Q：供给可以用小于等于号（≤），需求可以用大于等于号（≥）

3. （重点）运输问题的变形：

（1）供大于求的运输问题（若变成小于等于号，需要加入整数条件限制）

（2）供不应求的运输问题（无需求下限/有需求下限-虚拟工厂只用来生产额外需求即最大需求之和-生产量，矩阵中额外需求的运输成本为 0，矩阵中基本需求的运输成本令为大 M）

（3）供应无上限问题
（4）转运问题
（5）有时间差的运输问题（季节生产），注意要用储存成本*月份来调整费用矩阵

4. 运输问题与图论部分最小费用流和最短路径问题之间的联系

5. （重点）指派问题的一般解法（指派问题松弛后可变为运输问题）

6. （重点）指派问题的变形
（1）人多事少
（2）人少事多
（3）一人多件事
（4）只要时间最短（并行，按照任务算出所需时间，思考题）

五、对偶规划
1、（重点）对偶规划概念，相关定理的证明

$$(P)\quad \max\ z=\boldsymbol{cx} \qquad\qquad (D)\quad \min\ w=\boldsymbol{yb}$$
$$\text{s.t.}\quad \boldsymbol{Ax}\leqslant\boldsymbol{b} \qquad\qquad \text{s.t.}\quad \boldsymbol{yA}\geqslant c$$
$$\boldsymbol{x}\geqslant 0 \qquad\qquad \boldsymbol{y}\geqslant 0$$

$$(P)\quad \max\ z=\boldsymbol{cx} \qquad\qquad (D)\quad \min\ w=\boldsymbol{yb}$$
$$\text{s.t.}\quad \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b} \qquad\qquad \text{s.t.}\quad \boldsymbol{yA}\geqslant c$$
$$\boldsymbol{x}\geqslant 0$$

2、（重点）转化方法（约束为≥，而非≥0，≤和=同理）

	原问题	对偶问题
目标函数类型	max	min
目标函数系数 与右边项的对应关系	目标函数系数 右边项系数	右边项系数 目标函数系数
变量数与约束数 的对应关系	变量数 n 约束数 m	约束数 n 变量数 m
原问题变量类型与对偶问 题约束类型的对应关系	变量 $\geqslant 0$ $\leqslant 0$ 无限制	约束 $\geqslant 0$ $\leqslant 0$ $=0$
原问题约束类型与对偶问 题变量类型的对应关系	约束 $\geqslant 0$ $\leqslant 0$ $=0$	变量 $\leqslant 0$ $\geqslant 0$ 无限制

3、对偶规划的经济意义
从生产问题到出租资源问题。
4、影子价格
不是市场的真实价格，增加一单位约束，最优解对应的目标函数的变化情况。
5、对偶单纯形法（管理数学 P73）
要判别式行都为负的才能用这个方法
生造出一个单位矩阵，形成一组解，然后把左边 b 那一列全部变成正的，出基方式——b 列的负数（绝大值最大的），入基方式——min{判别数（负数的）/对应列的数（负数，出基变量那一行）}，直到 b 那列全部为正，判别数行全部为负即可。

六、What-if 分析
1. 只有一个目标函数系数变动
在允许增加/减少的范围内（注意：允许增加/减少是针对原来目标函数该变量的系数来讨论的），最优解不变，当然目标函数值是会变的

可变单元格

单元格	名称	终值	成本降低	目标函数系数	允许增加值	允许减少值
C12	DoorsProduced	2	0	300	450	300
D12	WindowsProduced	6	0	500	1E+30	300

图 5.7　用 Excel Solver 对伟恩德的例子（图 5.1）进行的敏感性分析报告的一部分，最后三列使我们能够确定门窗产量的变化范围。

给出了下面这些关于 P_D 信息：

P_D 的现值：　300
P_D 的允许增加值：　450　　此时，$P_D \leqslant 300+450=750$
P_D 的允许减少值：　300　　此时，$P_D \geqslant 300-300=0$
P_D 的最优域：　$0 \leqslant P_D \leqslant 750$

在管理科学互

因此，只要 P_D 在上面所示的最优域内变动，并且不改变模型的其他任何内容，最优解将始终保持在 $(D,W)=(2,6)$ 不变。

Note：成本降低/递减成本只有在终值为 0 时才不等于 0，它表示目标函数中决策变量的系数必须怎样改进（改进多少），才能得到改决策变量的正数解（非零解）

2. 多个目标函数系数变动

目标函数系数同时变动的百分之百法则（The 100 percent rule for simultaneous changes in objective function coefficients）：如果目标函数的系数同时变动，计算出每一系数变动量占该系数允许变化范围允许变动量的百分比，而后，将各个系数的变动百分比相加，如果所得的和不超过 100%，最优解不会改变，如果超过 100%，则不能确定最优解是否改变。

Note：变动比例之和超过 100%，不意味着一定改变，只是无法判断

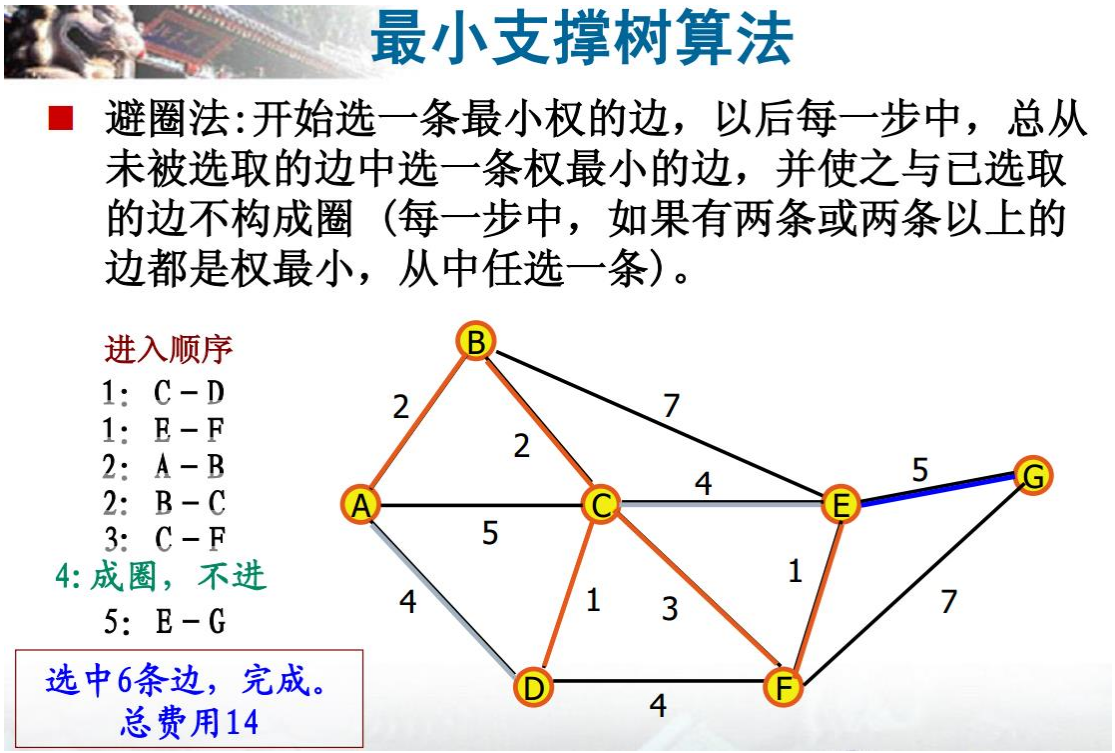
3. 只有一个约束右端的系数变化
首先，最关键的当然是影子价格的定义。
在允许增加/减少的范围内（注意：允许增加/减少是针对原来目标函数该变量的系数来讨论的），**影子价格不变，目标函数值的变动等于右端项变动值*影子价格**

4. 多个约束右端的系数变化

约束右端值同时变动的百分百法则(the 100 percent rule for simultaneous changes in right-hand sides)：同时改变几个或所有函数约束的约束右端值，如果这些变动的幅度不大，那么可以用影子价格预测变动产生的影响。为了判别这些变动的幅度是否允许，计算每一变动占可行域所允许的增加值或减少值的百分比，如果所有的百分比之和不超过100%，那么，影子价格还是有效的，如果所有的百分比之和超过100%，那就无法确定影子价格是否有效。

七、图论

图和树的好多概念



最小支撑树算法

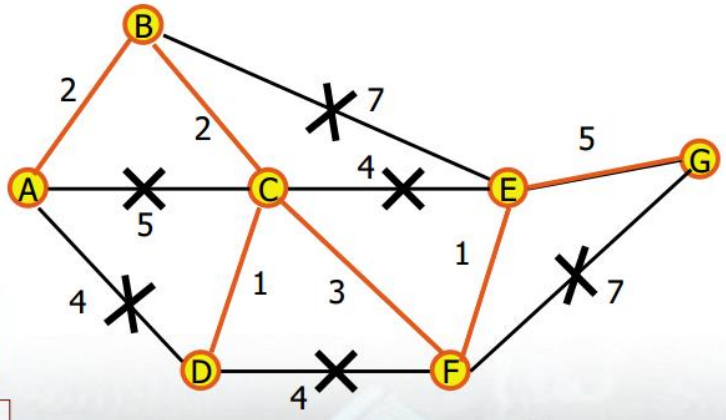
- 破圈法：任取一个圈，从圈中去掉一条权最大的边（如果有两条或两条以上的边都是权最大，任意去掉其中一条）。在余下图中重复这个步骤，一直得到一个不含圈的图为止。

去掉的边用X划掉

圈BCE，去7
圈EFG，去7
圈ABC，去5
圈CEF，去4
圈CDF，去4
圈ABCD，去4

无圈，完成
剩余边用红色标出

结果与避圈法相同



最小费用流问题的模型

- F_s为供应点s的流出量；F_t为需求点t的流入量，$F_s = F_t$
- 用f_{ij}表示从i点到j点弧的流量；用C_{ij}表示从i点到j点弧的容量；用b_{ij}表示从i点到j点弧的单位流费用。

$$\min \sum f_{ij} b_{ij}$$

$$s.t.\begin{cases} \sum_i f_{si} = F_s & \text{,对于供应点}s \\ \sum_j f_{jt} = F_t & \text{,对于需求点}t \\ \sum_i f_{ki} - \sum_j f_{jk} = 0 & \text{,对于转运点}k \\ f_{ij} \le c_{ij} \\ f_{ij} \ge 0 \end{cases}$$

可行流约束

最小费用流问题的模型

- F_s为供应点s的流出量；F_t为需求点t的流入量，$F_s = F_t$
- 用f_{ij}表示从i点到j点弧的流量；用C_{ij}表示从i点到j点弧的容量；用b_{ij}表示从i点到j点弧的单位流费用。

$$\min \sum f_{ij} b_{ij}$$

$$s.t.\begin{cases} \sum_i f_{si} = F_s & ,\text{对于供应点}s \\ \sum_j f_{jt} = F_t & ,\text{对于需求点}t \\ \sum_i f_{ki} - \sum_j f_{jk} = 0 & ,\text{对于转运点}k \\ f_{ij} \le c_{ij} \\ f_{ij} \ge 0 \end{cases}$$

可行流约束

最大流问题的LP模型

- 用f_{ij}表示从i点到j点的流量
- 发点只有流出，收点只有流入

$$\max F$$

$$s.t.\begin{cases} \sum_j f_{sj} = F & ,\text{对于起点}s \\ \sum_i f_{it} = F & ,\text{对于终点}t \\ \sum_i f_{ik} = \sum_j f_{kj} & ,\text{对于其它点}k \\ f_{ij} \le c_{ij} \\ f_{ij} \ge 0 \end{cases}$$

可行流约束

2、相互排斥的约束条件

- 问题满足两个约束条件中的一个

$$\sum_{j=1}^{n} a_{1j}x_{1j} \le b_1 \qquad \sum_{j=1}^{n} a_{1j}x_{1j} \le b_1 + \alpha M$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{2j}x_{2j} \le b_2 \longrightarrow \sum_{j=1}^{n} a_{2j}x_{2j} \le b_2 + (1-\alpha)\ M$$

$$0 \le \alpha \le 1\text{（且取整）}$$

- 如果上述问题中一个或两个约束条件方程是“≥”型，应两边同乘“-1”变为“≤”型，再用上述方法进行调整。

（2）约束条件

$$x_1 = 0 \quad \text{或} \quad 500 \le x_1 \le 800$$

可改写为

$$\begin{cases} 500\ y \le x_1 \le 800\ y \\ y = 0\text{或}1 \end{cases}$$

（3）如果有 m 个互相排斥的约束条件：

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n \le b_i \quad i = 1,2,\cdots,m$$

可改写为

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n \le b_i + y_i M \quad i = 1,2,\cdots,m$$

$$y_1 + \cdots + y_m = m - 1$$

（1）采用各种生产方式的总成本分别为

$$P_i = \begin{cases} k_i + c_i x_i, & x_j > 0 \\ 0, & x_j = 0 \end{cases} \quad j = 1,2,3.$$

（2）在构成目标函数时，为了统一在一个问题中讨论，现引入0－1变量y_j，令

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{采用第 } j \text{种生产方式，即 } x_j > 0 \text{时，} \\ 0, & \text{采用第 } j \text{种生产方式，即 } x_j = 0 \text{时。} \end{cases}$$

（3）于是目标函数

$$\min \ z = (k_1 y_1 + c_1 x_1) + (k_2 y_2 + c_2 x_2) + (k_3 y_3 + c_3 x_3)$$

（4）其中（2）式这个规定可表为下述 3 个线性约束条件:

$$x_j \le y_j M, \quad j = 1,2,3$$

其中M是个充分大的常数。

优质文档

2）约束条件：

第一年：年初有100000元，D项目在年末可收回投资，故第一年年初应把全部资金投出去，于是 $x_{1A}+x_{1D}=100000$；

第二年：A次年末才可收回投资故第二年年初的资金为$1.06x_{1D}$，于是 $x_{2A}+x_{2C}+x_{2D}=1.06x_{1D}$；

第三年：年初的资金为 $1.15x_{1A}+1.06x_{2D}$，于是 $x_{3A}+x_{3B}+x_{3D}=1.15x_{1A}+1.06x_{2D}$；

第四年：年初的资金为 $1.15x_{2A}+1.06x_{3D}$，于是 $x_{4A}+x_{4D}=1.15x_{2A}+1.06x_{3D}$；

第五年：年初的资金为 $1.15x_{3A}+1.06x_{4D}$，于是 $x_{5D}=1.15x_{3A}+1.06x_{4D}$；

关于项目A的投资额规定：$x_{1A} \geqslant 40000y_{1A}$，$x_{1A} \leqslant 200000y_{1A}$，200000是足够大的数；

保证当 $y_{1A}=0$时，$x_{1A}=0$；当$y_{1A}=1$时，$x_{1A} \geqslant 40000$。

关于项目B的投资额规定：$x_{3B} \geqslant 30000y_{3B}$，$x_{3B} \leqslant 50000y_{3B}$；

保证当 $y_{3B}=0$时，$x_{3B}=0$；当$y_{3B}=1$时，$50000 \geqslant x_{3B} \geqslant 30000$。

关于项目C的投资额规定：$x_{2C}=20000y_{2C}$，$y_{2C}=0，1，2，3，4$。

假定有 n 个城市，d_{ij}表示从城市 i 到城市 j 的距离，并进一步假定旅行者从城市 1 出发，且城市间的距离与旅行的方向无关，即 $d_{ij}=d_{ji}$。定义 0-1 整数变量 $x_{ij}=1$ 表示推销商从城市 i 旅行到城市 j，否则 $x_{ij}=0$。旅行推销商的数学模型可表示为：

$$\min \quad z=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} d_{ij}x_{ij}$$

$$\text{s.t} \quad \sum_{i=1}^{n} x_{ij}=1 \quad j=1,\cdots,n$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij}=1 \quad i=1,\cdots,n$$

$$u_i-u_j+nx_{ij}\leqslant n-1 \quad i=2,3,\cdots,n,j=2,3,\cdots,n$$

$x_{ij}=0$ 或 1，$u_i\geqslant 0$，且为整数

$$\min Z=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} d_{ij}x_{ij}$$

$$\text{s.t}\begin{cases}\sum_{j=1}^{n} x_{ij}=1, & i\in V \quad (7-1)\\ \sum_{i=1}^{n} x_{ij}=1, & j\in V \quad (7-2)\\ \sum_{i\in S}\sum_{j\in S} x_{ij}\le |S|-1, & \forall S\subset V, 2\le |S|\le n-1 \quad (7-3)\\ x_{ij}\in\{0,1\}\end{cases}$$

例2（布点问题）某城市共有6个区，每个区都可以建消防站。市政府希望设置的消防站最少，但必须满足[illegible]区发生[illegible]分钟内是[illegible]则定，各区之间消防车行驶的时间见右表[illegible]判定一个[illegible]地区建站

地区	1	2	3	4	5	6
1	0	10	16	28	27	20
2	10	0	24	32	17	10
3	16	24	0	12	27	21
4	28	32	12	0	15	25
5	27	17	27	15	0	14
6	20	10	21	25	14	0

最优解
$x_2=1, x_4=1$

最优值
Z=2

解：$x_i=\begin{cases}1 & \text{在第i个地区建站}\\ 0 & \text{不在第i个地区建站}\end{cases}$

i=1,2, …,6

Z表示全区消防站总数

布点问题模型：

$$\min \ Z=x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6$$

$$s.t\begin{cases}x_1+x_2\ge 1\\ x_1+x_2+x_6\ge 1\\ x_3+x_4\ge 1\\ x_3+x_4+x_5\ge 1\\ x_2+x_5+x_6\ge 1\\ x_i=0,1 \quad i=1,2,\cdots,6\end{cases}$$

例3.7

某公司根据订单进行生产。已知半年内对某产品的需求量、单位生产费用和单位存储费用，还已知公司每月的生产能力为100，每月仓库容量为50。问：如何确定产品未来半年内每月最佳生产量和存储量，以使总费用最少。

表3-10 生产与库存的有关数据

月份	1	2	3	4	5	6
需求量	50	40	50	45	55	30
单位生产费用	825	775	850	850	775	825
单位存储费用	40	30	35	20	40	40

数学模型（线性规划模型）

$$\text{Min } z = 825x_1 + 775x_2 + 850x_3 + 850x_4 + 775x_5 + 825x_6 + 40s_1 + 30s_2 + 35s_3 + 20s_4 + 40s_5 + 40s_6$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 - 50 = s_1 \\ s_1 + x_2 - 40 = s_2 \\ s_2 + x_3 - 50 = s_3 \\ s_3 + x_4 - 45 = s_4 \\ s_4 + x_5 - 55 = s_5 \\ s_5 + x_6 - 30 = s_6 \\ x_i \le 100 \quad (i = 1,2,\ldots,6) \\ s_i \le 50 \quad (i = 1,2,\ldots,6) \\ x_i, s_i \ge 0 \quad (i = 1,2,\ldots,6) \end{cases}$$

例2 设有三个化肥厂（A，B，C）供应四个地区（I，II，III，IV）的农用化肥。假定等量的化肥在这些地区使用效果相同。各化肥厂年产量，各地区年需要量及从各化肥厂到各地区运送单位化肥的运价如表3-25所示。试求出总运费最省的化肥调拨方案。

表3-25

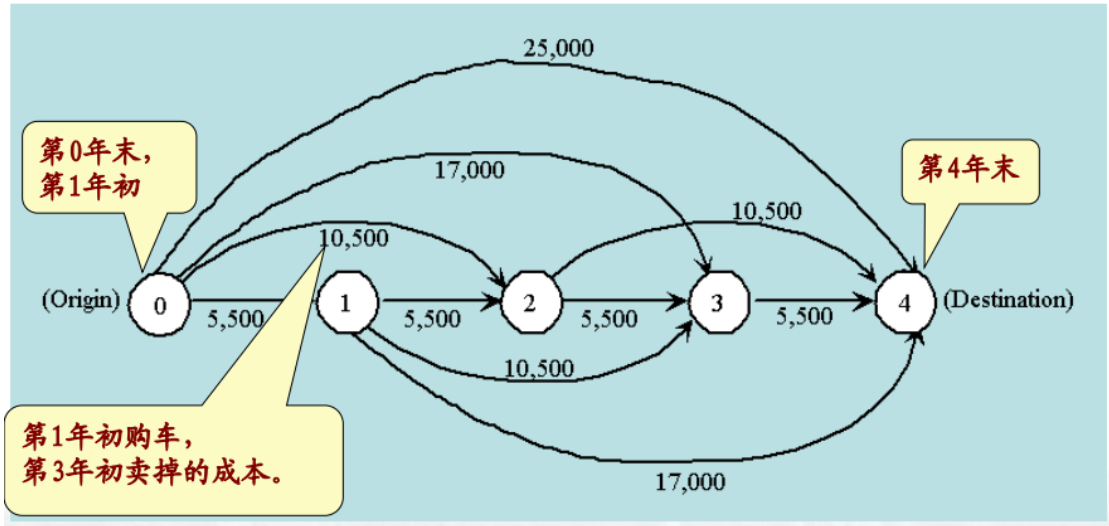
需求地区 / 化肥厂	I	II	III	IV	产量（万吨）
A	16	13	22	17	50
B	14	13	19	15	60
C	19	20	23	-	50
最低需求（万吨）	30	70	0	10	
最高需求（万吨）	50	70	30	不限	

- 设法转化为标准型
- 本题产量160万吨，最低需求110万吨，最高需求无限。根据现有产量，第IV各地区每年最多能分配60万吨，这样实质上比较现实的最高需求210万吨
- 产量大于最小需求；小于最大需求。
- 处理办法：设想一个虚拟化肥厂D，年产50万吨，但这个产量只能供应可有可无的最高需求部分，于是各地的需求也应分为两个部分：基本需求、机动需求
- 虚拟产量的运输费用为零，但它对于基本需求来讲，运费为无穷大。

表3-26 产销平衡表

销地 / 产地	I′	I″	II	III	IV′	IV″	产量
A	16	16	13	22	17	17	50
B	14	14	13	19	12	12	60
C	19	19	20	23	25	25	50
D	M	0	M	0	M	0	50
销量	30	20	70	30	10	50	

莎拉的车

最短路图示

权=购买成本+总使用和维护成本-销售收入